

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

一、先想一想： $f'(x)$ 的正負告訴我們什麼？

把函數的圖形想成一條登山步道的高度： $f'(x)$ 就是「現在往上爬還是往下滑」。

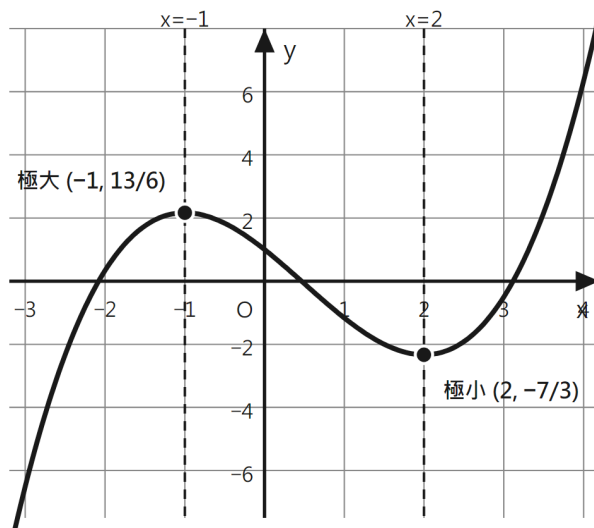
① $f'(x) > 0 \rightarrow f(x)$ 在該區間內單調「遞增」（往上爬）

② $f'(x) < 0 \rightarrow f(x)$ 在該區間內單調「遞減」（往下滑）

③ $f'(x) = 0 \rightarrow$ 「暫時的平地」，若左右正負變號，就是極值（左正右負＝極大點；左負右正＝極小點）

二、範例：求三次函數的單調區間與極值

設 $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 - 2x + 1$ ，先睇圖形上「爬升／落斜」對應邊段，再逐步用代數確認：



由圖直接睇到： $x = -1$ 之前爬升、 $x = -1$ 到 $x = 2$ 之間落斜、 $x = 2$ 之後再爬升——接下來的代數步驟，就是把這幅圖「算出來」。

跟著這四個固定步驟，之後每一題都用同一套框架，不用重新想。這套框架接下來會用在《練習》的每一題上。

算式	這一步在做什麼
$f(x)$ 是多項式函數，定義域為全體實數 R	① 確定定義域
$f'(x) = x^2 - x - 2$	② 求導數
$(x - 2)(x + 1) = 0$	因式分解 $f'(x)=0$
$x - 2 = 0$ 或 $x + 1 = 0$	兩個因式各自等於 0，分兩支寫
$x_1 = 2$ 或 $x_2 = -1$	兩支各自解出
③ $x < -1$ (如 $x=-2$) : $f'(-2) = 4 + 2 - 2 = 4 > 0 \rightarrow$ 遞增	用臨界點分段，逐段代入測正負
$-1 < x < 2$ (如 $x=0$) : $f'(0) = 0 - 0 - 2 = -2 < 0 \rightarrow$ 遞減	
$x > 2$ (如 $x=3$) : $f'(3) = 9 - 3 - 2 = 4 > 0 \rightarrow$ 遞增	
$\therefore$ 遞增區間 $(-\infty, -1)$ 與 $(2, +\infty)$; 遞減區間 $(-1, 2)$; 極大值 $f(-1) = \frac{13}{6}$; 極小值 $f(2) = -\frac{7}{3}$	④ 正負真的變號 (正 $\rightarrow$ 負、負 $\rightarrow$ 正)，寫結論

三、常見錯誤 vs 正確寫法：判斷極值前一定要驗證變號

X 常見寫法	✓ 正確寫法
X 解得 $f'(x)=0$ 的 $x=-1$ 和 $x=2$ ，直接寫：「 $x=-1$ 和 $x=2$ 就是極值點」——冇檢查左右正負是否真的變號。	✓ 解出 $f'(x)=0$ 之後，一定要用三段區間分別代入 $f'(x)$ 測正負，※ 正負真的變號，先算極值——如果有變號（例如 $f(x) = x^4$ 在 $x=0$ ），連極值都唔係。

接下來請拿《導數在研究函數中的應用（單調性與極值）——課堂練習》，依這套框架完成練習A、B、C。

教師實施說明（本頁供教師參考，列印給學生時可不印）

本份採用的主設計	D5 圖文雙軌
輔助設計	D2 手順卡、D14 錯誤分析對比
選用理由	S4 函數與圖像：符號表（ $f'(x)$ 正負） $\leftrightarrow$ 圖形趨勢（遞增/遞減/極值）的對應是本課核心瓶頸，原本零圖只靠文字覆述，改用實際函數圖直接呈現；D14 專治「只解 $f'(x)=0$ 就當極值、漏驗證變號」這個已知高頻錯誤（教學計劃丙班理組進度表已明文列出）。
鷹架密度	抽離小班（Tier 2）
褪除路徑	圖＋完整步驟卡＋D14對比框 $\rightarrow$ 只給圖，步驟自己寫 $\rightarrow$ 只給空白數線，自己畫段測正負
對應官方輔助措施代碼	a3 提示題目重點（公式卡＋手順卡）、a11 提供公式卡